

現行ファジィ評価の入力・集合・ルール

HTML の試作ルールをレビューする資料。ROS 側の評価処理とは分けて整理。

11

把持用の入力特徴量

12

把持品質の IF-THEN ルール

6

前段の接続・意味ラベルルール

HTML：候補生成 → ファジィ採点 → 順位付け → 最良候補へ IK

ROS：幾何候補 → 到達領域 → 関節配置 GNG → 経路評価

現行 ROS の候補選択に、この HTML ルールによる採点は接続されていない。

HTML：トポロジーから候補を作り、採点する

ファジィは既存候補を評価。把持位置・姿勢を直接連続最適化する処理ではない。



衝突評価は元点群 + GNG ノードも使用。持ち手 2 種・側方 2 種・上縁・上部の最大 6 種類。

GNG の辺：主に前段の形状推定・領域分割。候補生成：主にノード位置・ラベル・外接箱。

ROS : 環境 GNG と関節配置 GNG は別の役割

確認した launch 経路の接続図。全ノードの同時稼働を確認した図ではない。

環境 GNG ・平面クラスタ

点群形状 → 領域・投影寸法



/grasp_pose_cands

幾何姿勢 + 面積比 + 到達状態



ロボット関節配置 GNG

関節配置と対応 TCP ・ 配置間の辺



目標配置・経路の選択

INSIDE 候補の対応付け・衝突確認



HTML 採点から
ROS 選択への接続なし

候補 URDF ・経路表示

現行候補用 launch は動作指令なし

/evaluation_metrics の受信機能は HTML にあるが、既定 12 ルールはその指標を参照していない。

ROS の shape_score は投影外形の面積比。HTML のファジィスコアとは別。

把持用入力 ① 幾何・設定・衝突の 7 項目

全 11 入力が初期状態で有効。評価時は 0 ～ 1。以下は HTML 側の計算。

キー	意味	現在の取得方法
aperture_fit	開口適合	必要幅＝候補幅＋ 2× クリアランス。成立時 0.92 ～ 1、他 0
contact_depth	接触奥行き	候補の外接箱由来の奥行き／指定奥行き。0 ～ 1 へ制限
handle_likeness	持ち手らしさ	候補種別で固定：ループ 1、側方持ち手 0.86、胴体 0.35 等
topological_density	GNG 支持量	箱内ノード数／ max(8, 全ノード数 ×0.08)。0 ～ 1 へ制限
height_fit	高さ適合	指定高さ内は 1。範囲外は境界距離 0.08 m で線形減少
approach_preference	アプローチ選好	自動／指定方向・種別の一致は 1。不一致は基本 0.45
collision_free	衝突の少なさ	1-18× 重み付き占有ヒット比率。0 ～ 1 へ制限

奥行きは実接触の測定ではない。持ち手らしさは分類器の確信度ではない。

把持用入力 ② 近傍ラベルの支持率 4 項目

候補の外接箱を 0.018 m 拡張して集計。内部が 4 ノード未満なら最近傍最大 14 個を追加。

キー	入力値	ラベルの意味・注意点
topology_safe	safe ノードの割合	上向き低曲率の床・机等のラベル。把持品質では加点側
topology_unknown	unknown ノードの割合	未知物体の意味ラベル。未観測空間の割合ではない
topology_wall	wall ノードの割合	壁ラベルの割合。品質評価では減点・Reject 側
topology_default	default ノードの割合	未分類ラベルの割合。センサー誤差の測定値ではない

意味ラベル適合: $\text{safe} + 0.85 \times \text{unknown} \geq 0.18$ かつ $\text{wall} < 0.55$

ラベル情報なし時は中立扱い。適合判定の通過を、スコアより先に優先して並べる。

safe ・ unknown ・ default は意味ラベル。観測信頼度と同一視しない。

使用するメンバシップ関数と全パラメータ

共通 3 集合を全 11 特徴量へ定義。追加 3 集合は既定 R1 ～ R12 では未使用。

対象・言語ラベル	関数形	パラメータ	既定ルール
全 11 入力: Low	trapezoid	[0, 0, 0.22, 0.42]	使用
全 11 入力: Medium	triangular	[0.25, 0.5, 0.75]	使用
全 11 入力: High	trapezoid	[0.58, 0.78, 1, 1]	使用
handle_likeness.Handle	gaussian	中心 1.00、標準偏差 0.16	未使用
topological_density.Dense	rbf	中心 0.92、半径 0.18	未使用
collision_free.Clean	trapezoid	[0.82, 0.94, 1, 1]	未使用

Gaussian : $\exp(-0.5 \times ((x - \text{中心}) / \text{標準偏差})^2)$ RBF : $\exp(-((x - \text{中心}) / \text{半径})^2)$

現行実装の注意: 台形の端点ガードにより Low(0)=0、High(1)=0。意図する肩型と異なる。

把持用 IF-THEN ルール R1 ～ R6

全件有効・AND 結合。H=High、M=Medium、L=Low。入力名は前ページの短縮表記。

ID	IF (条件部)	THEN	重み
R1	持手 =H ∧ 開口 =H ∧ 奥行き =H ∧ 密度 =H ∧ safe=H ∧ 衝突自由 =H	VeryHigh	1.00
R2	unknown=H ∧ 開口 =H ∧ 奥行き =M ∧ 衝突自由 =H	High	0.88
R3	開口 =H ∧ 奥行き =H ∧ 密度 =H ∧ 高さ =H ∧ safe=M ∧ 衝突自由 =H	High	0.86
R4	開口 =H ∧ 奥行き =M ∧ 高さ =H ∧ wall=L	Medium	0.70
R5	開口 =L	Reject	1.00
R6	奥行き =L	Low	0.85

Reject は出力代表値 5 のラベル。発火だけで候補を必ず除外するわけではない。

把持用 IF-THEN ルール R7 ～ R12

全件有効・AND 結合。H=High、M=Medium、L=Low。入力名は前ページの短縮表記。

ID	IF (条件部)	THEN	重み
R7	密度 =L	Low	0.68
R8	高さ =L	Reject	0.85
R9	選好 =H ∧ 開口 =H ∧ 衝突自由 =M	High	0.58
R10	wall=H	Reject	1.00
R11	衝突自由 =L	Reject	1.00
R12	default=H ∧ safe=L ∧ unknown=L	Low	0.72

Reject は出力代表値 5 のラベル。発火だけで候補を必ず除外するわけではない。

ルールの合成と、最終スコアの作り方

単一代表値の加重平均。出力集合の面積重心を計算する一般的な Mamdani 方式とは異なる。

1 各条件の所属度 → AND=min

OR=max も実装。既定 12 ルールには OR ・ NOT なし

2 発火度 = min(条件適合度 , 重み)

把持用の既定含意は重みの乗算ではない

3 同じ出力ラベルを max 集約

Reject=5、Low=28、Medium=55
High=78、VeryHigh=96

4 $\Sigma(\text{出力発火度} \times \text{代表値}) / \Sigma(\text{出力発火度})$

全ルール非発火なら classicScore の固定加重和へ

5 ハード除外 → 減点 → 順位付け

意味ラベル適合が先、次に点数。最良候補へ IK

最終点 = ファジィ点 - 意味ラベル減点 - 0.20 × 衝突減点。開口・有効な衝突判定は別の除外処理。

前段にも別のファジィルールがある

クラスタ用 2 件 + 意味ラベル用 4 件。ROS 平面クラスタのルールではなく、HTML 側の処理。

ID	IF（条件部）	THEN	重み
C1	法線類似 =High ∧ 曲率類似 =High ∧ 辺長適合 =Short	Connect： 1	1.00
C2	法線類似 =Low	Reject： 0	1.00
N1	上向き法線 =High ∧ 曲率 =Low	SafeArea： safe	1.00
N2	水平法線 =High ∧ 曲率 =Low ∧ 領域サイズ =Large ∧ 近傍法線類似 =High	Wall： wall	1.00
N3	曲率 =High	UnknownObject	1.00
N4	領域サイズ =Small	Default	0.45

前段の汎用評価器は AND=min、適合度 × 重み、同じ出力を max 集約。ノードは最大発火ラベル。

前段 8 入力のメンバシップ関数

すべて台形 [a,b,c,d]。入力値域は 0 ～ 1。略記せずソース初期値を掲載。

系統	入力キー	集合①	集合②
C	normal_similarity	Low [0, 0, 0.45, 0.65]	High [0.62, 0.82, 1, 1]
C	curvature_similarity	Low [0, 0, 0.35, 0.55]	High [0.5, 0.75, 1, 1]
C	edge_length_fit	Short [0.55, 0.75, 1, 1]	Long [0, 0, 0.35, 0.55]
N	normal_up	Low [0, 0, 0.35, 0.55]	High [0.7, 0.88, 1, 1]
N	normal_horizontal	Low [0, 0, 0.35, 0.55]	High [0.62, 0.82, 1, 1]
N	curvature_high	Low [0, 0, 0.18, 0.38]	High [0.38, 0.62, 1, 1]
N	region_size	Small [0, 0, 0.2, 0.42]	Large [0.35, 0.6, 1, 1]
N	neighbor_normal_similarity	Low [0, 0, 0.45, 0.65]	High [0.6, 0.82, 1, 1]

正確な条件キー・出力・関数定義は添付 JSON に収録。HTML から初期モデルを自動抽出。

助言をいただきたい点：修正と設計を分ける

点数が高いことと、意図したファジィルールが発火していることは別。

実装上の修正点

台形の端点で所属度が 0

→ 0 ・ 1 入力の発火を修正／検証

クラスタ法線類似度が常に 1

→ 計算式の修正／領域分割の検証

今後のルール設計

固定の持手値・外接箱奥行き

→ 根拠のある接触特徴へ

safe と観測信頼度の混同を回避

→ 物体品質・信頼度・実現性を分離

本資料は現行の初期値。実験・ブラウザー編集後のモデルは JSON を保存して、別途照合する。